KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크

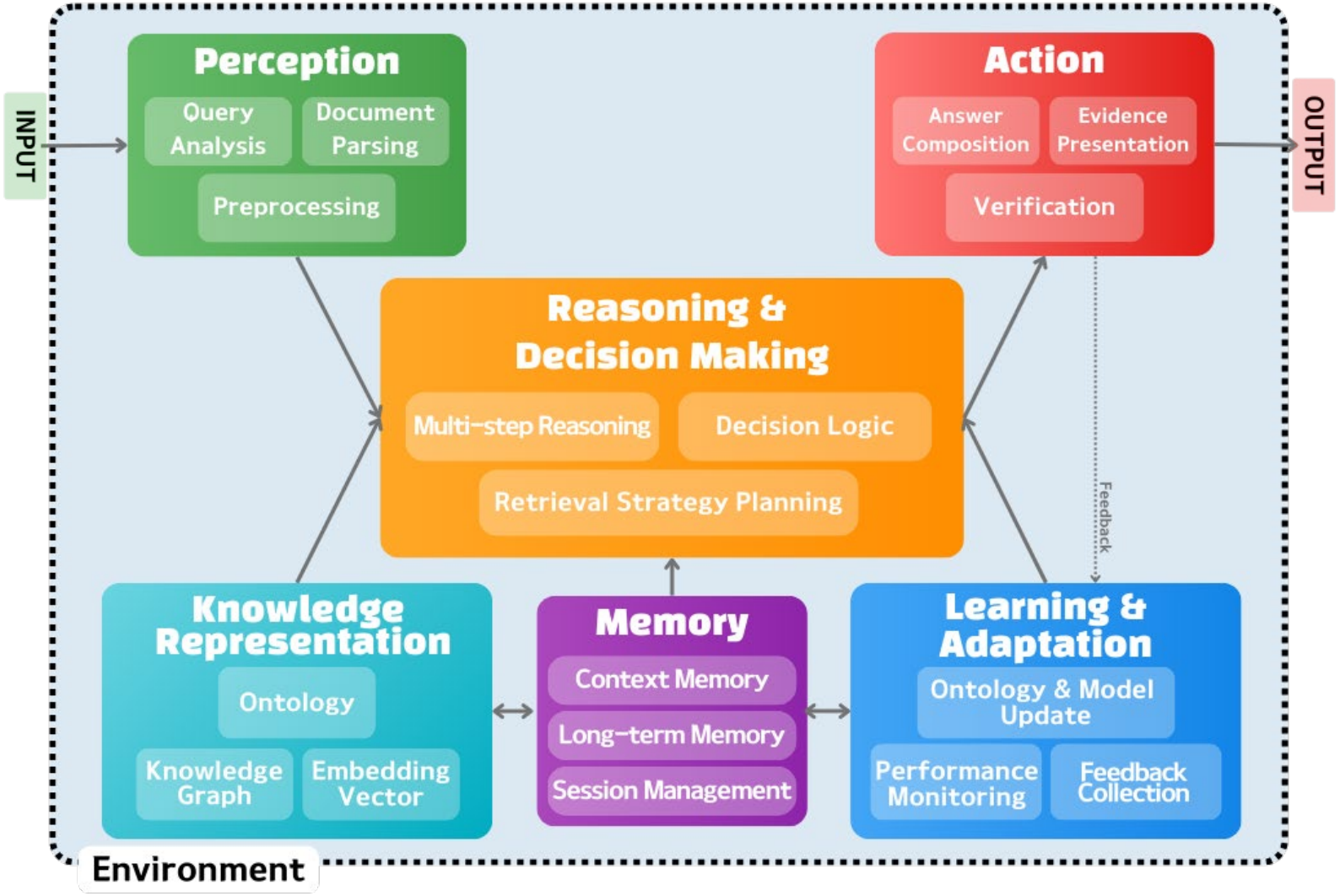
We Structure Knowledge

You Discover Insight

우리는 방대한 비정형 문서를 체계적 지식으로 전환하여,
정확하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다.

KNSquare AI Agent Architecture

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크



Kraph

Ontology-Powered Knowledge Graph Automation

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크

방대한 문서를 온톨로지에 기반해 **자동으로 지식그래프로 전환하는 솔루션** 입니다.
구축된 온톨로지와 지식그래프는 **기업 내 숨겨진 지식을 연결하고 통합하여**,
지능형 의사결정 지원 시스템 및 생성형 AI기반 응답 시스템의 인프라로 활용됩니다.

1. Ontology Design

도메인 맞춤 개념과 관계를 정의해 의미 있는 지식 구조를 설계합니다.

2. Automated Extraction

문서에서 엔터티와 관계를 자동 추출하여 구축 시간을 단축합니다.

3. Graph Construction

추출된 정보를 온톨로지와 매핑해 고품질 지식그래프를 생성·보완 합니다

4. Interoperable Output

표준 JSON 형태로 제공되어 다양한 그래프 DB에서 바로 활용이 가능합니다.

데이터가 통찰력으로 바뀌는 핵심 여정

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크

Step 1: Ontology Design (온톨로지 설계)

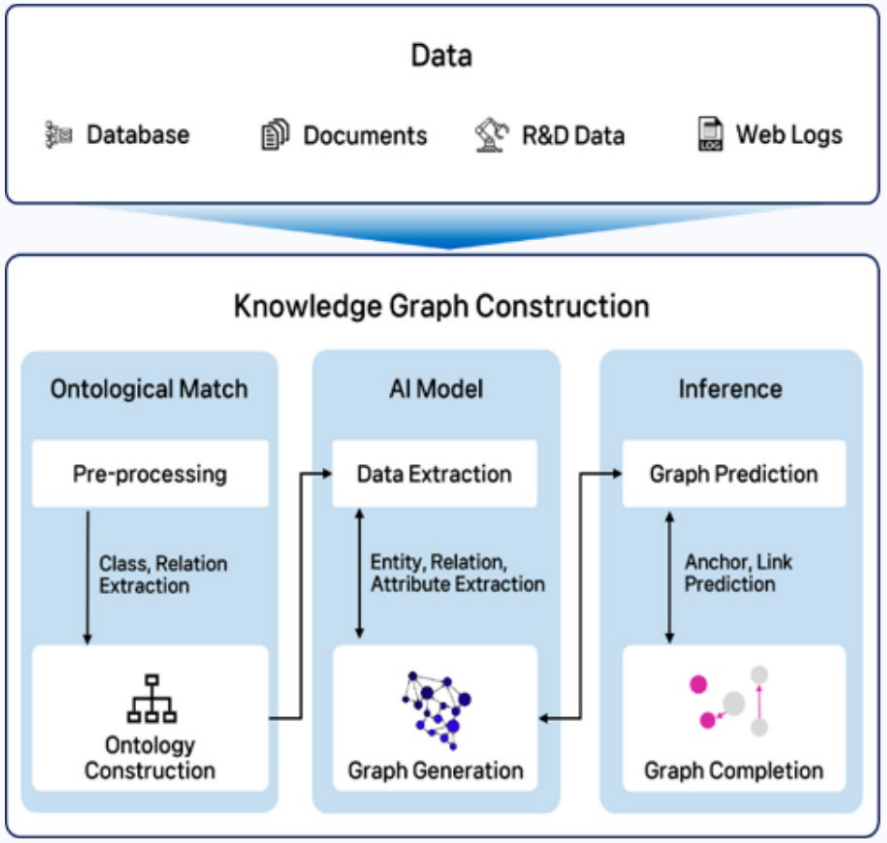
기업 맞춤형 지식 체계 및 청사진 설계

Step 2: KG Construction (지식그래프 구축)

방대한 데이터의 자동 추출 및 연결

Step 3: Hybrid RAG (하이브리드 RAG 구현)

지식 기반의 고도화된 AI 챗봇 도입



다양한 형식의 문서를 지식으로 전환합니다.

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크

INPUT DATA

일반 문서
PDF
보고서, 공문, 메모

기업 문서
DOCX
사규, 업무매뉴얼, 정책

회계 보고서
XLSX
재무제표, 예산서, 원장

법률 / 계약서
PDF
계약서, 협약서, 약관

이미지 / 스캔
PNG
스캔본, 사진, 차트

기술 문서
DOCX
매뉴얼, 설계도, 사양서

PROCESSING

Kraph
Ontology-Powered
Knowledge Graph

1. 문서 파싱 & OCR 처리
2. 엔터티 · 관계 자동 추출
3. 온톨로지 매핑 & 그래프 생성

OUTPUT

KNie
Hybrid RAG Q&A Chatbot

즉각적인 해답 제시
비정형 문서 기반 정확한 응답

출처 기반 근거 제공
내부 규정 인용 및 신뢰도 확보

다단계 추론 지원
Graph + Vector 결합 검색

다형식 데이터 처리
PDF·DOCX·XLSX·PNG 지원

Ontology Design

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크

```
doc_1 (LegalDocument)
 ├─ article_5
 │   ├─ clause_5_1
 │   │   └─ duty
 │   ├─ clause_5_3
 │   │   ├─ duty
 │   │   └─ right
 │   └─ clause_5_4
 │       ├─ duty
 │       └─ exception
 ├─ article_7
 │   └─ clause_7_1
 │       └─ duty
 ├─ article_8
 │   └─ clause_8_1
 │       ├─ duty
 │       └─ reference → form_1
```

```
{
  "id": "parking_article_4",
  "class": "Article",
  "title": "제4조(주차장의 운영)"
},
{
  "id": "parking_clause_4_1",
  "class": "Clause",
  "properties": {
    "title": "제4조 제1항",
    "text": "주차장은 유료로 운영하여, 주차장 운영
    "subject": "법인",
    "duty": [
      "주차장을 유료 운영",
      "주차장 운영시간 설정"
    ],
    "condition": "주차수요 등 주차여건에 따라",
    "action": "운영시간 조정 가능",
    "reference": "parking_form_1",
    "note": "2020.6.3. 개정"
  }
},
```

```
{
  "id": "parking_form_1",
  "class": "Form",
  "properties": {
    "title": "별표 1 주차장 운영시간",
    "revision": ["2020.6.3.", "2024.9.13."],
    "sections": [
      {
        "facility": "문화회관",
        "data": {
          "지하주차장": {
            "운영시간": null,
            "주차관리인_근무시간": null
          },
          "부설주차장": {
            "운영시간": "24시",
            "주차관리인_근무시간": "08:00~22:00"
          },
          "징수방법": "후불/카드전용",
          "비고": "일일주차요금의 경감은 주차관리인의
        }
      },
```

<온톨로지 설계 예시>

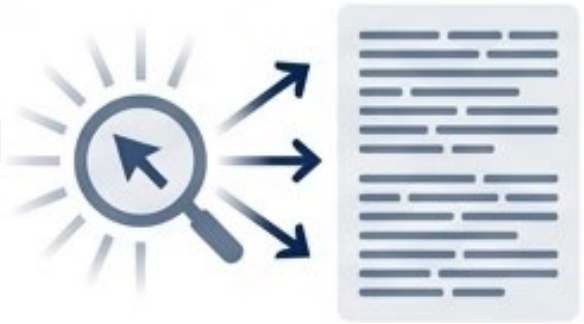
KNie

Hybrid RAG-Based AI Chatbot System

KNie는 KNSquare가 개발한 **고도화된 Q&A 챗봇 시스템**으로,
벡터 기반 검색과 지식그래프 기반 의미 검색을 통합하여,
문맥에 맞고 **설명 가능한 응답을 제공**합니다.

Vector RAG

임베딩 기반 벡터 검색을 통해
의미적으로 유사한 비정형
텍스트 데이터를 추출합니다



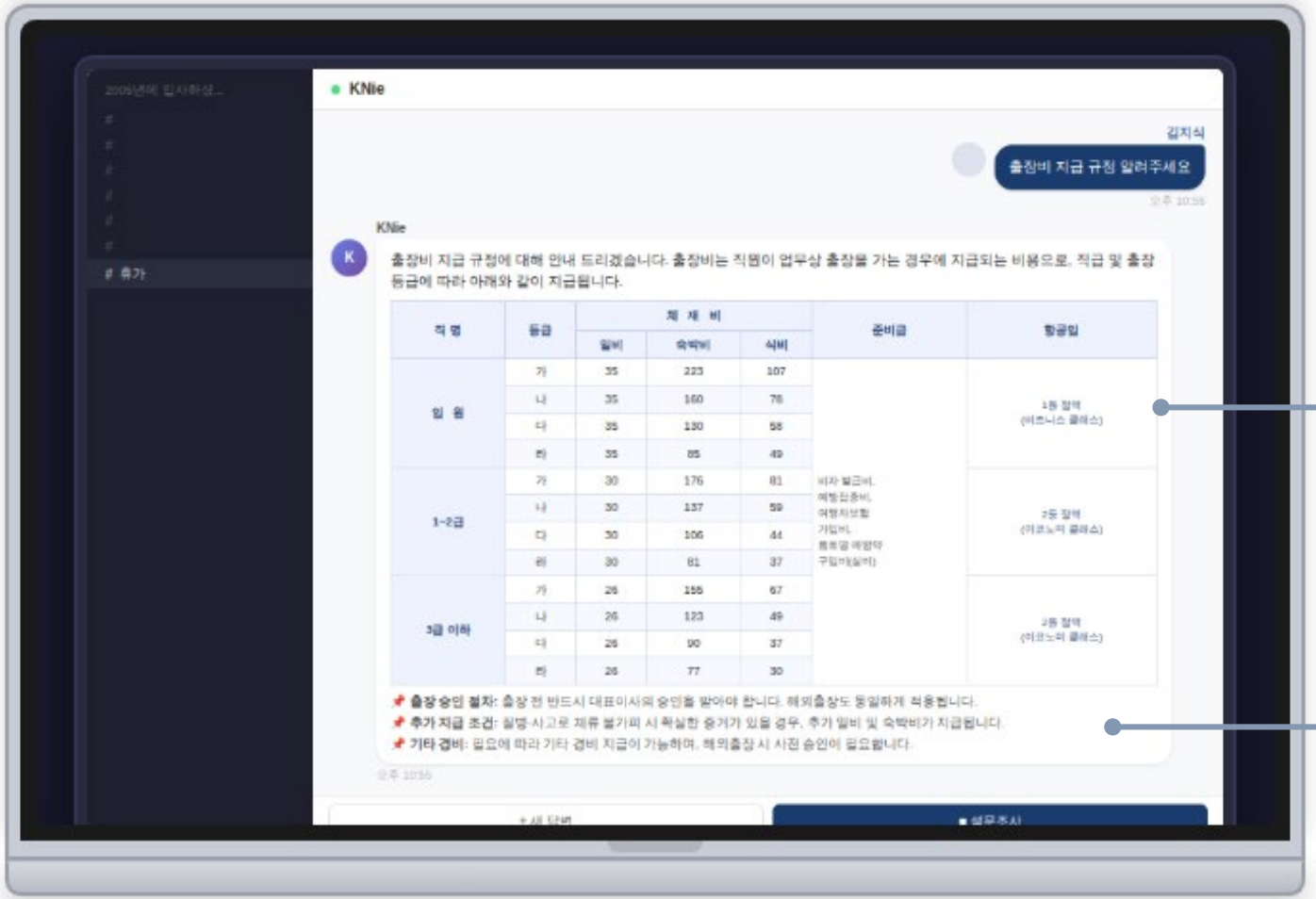
Graph RAG

지식그래프에서 쿼리와 관련된
서브그래프를 추출하여, 구조화된
관계 중심 정보를 제공합니다.

**두 기술의 결합으로 다단계 추론이 가능해지며,
환각 없는 정확하고 신뢰할 수 있는 답변을 생성합니다.**

실무에 즉시 투입 가능한 지능형 AI 어시스턴트

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크



기업의 업무 프로세스, 규정, 제품 정보 등 비정형 지식을 바탕으로 **즉각적인 해답**을 제시합니다.

내부 규정에 기반한 **정확한 출처 표기**를 통해 사용자의 신뢰도를 극대화합니다.

기업용 AI의
새로운 기준을 제시합니다.

Why Choose Us?

데이터의 자산화

단순한 검색을 넘어, 기업 내 숨겨진 지식을 구조화하고 영구적인 자산으로 만듭니다.

설명 가능한 신뢰성

하이브리드RAG 아키텍처를 통해 환각을 방지하고 100% 출처 기반의 답변을 제공합니다.

지속적인 진화

사용자 피드백을 통해 온톨로지와 AI모델이 지속적으로 발전하는 선순환 구조를 제공합니다.

KNSquare
AI & Knowledge Graph Innovation
(주) 지식광장네트워크